

Bobina de Tesla de Estado Sólido Musical Casera.

Valentina Rodríguez Hernández; José Luis Builes Canchala.
valentina.rodriguezh@udea.edu.co; jose.builesc@udea.edu.co

Estudiantes de Física.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Resumen

El presente tiene como propósito la construcción de una bobina de tesla musical de estado sólido usando los transistores TIP41C y Mosfet IRFP250N. Constituida por un embobinado primario y uno secundario, de 6 y 1200 vueltas respectivamente, se genera la bobina que amplificará el voltaje de entrada; añadiendo un circuito capaz de convertir las señales de un dispositivo capaz de emitir audio en pulsos eléctricos que tendrán como resultado una variación de voltaje y de frecuencias en la salida de la bobina que, a través de la modulación de descargas eléctricas liberada en el aire producen sonido. En este artículo se calcula el valor experimental de la inductancia de los devanados que componen el circuito, se analizaron las variaciones en el campo eléctrico y magnético al modificar la distancia; y se determina el comportamiento del campo electromagnético al introducir una jaula de Faraday. Los resultados son acordes con la teoría de los campos magnéticos y eléctricos de un solenoide, situación a la cual se puede aproximar la bobina, por lo que se comprueban los análisis teóricos adecuadamente y se evidencia como a mayor frecuencia de sonido inducida sobre la bobina genera mayor campo electromagnético.

Palabras clave—Bobina de Tesla Musical, Electrónica de Estado Sólido, Electromagnetismo.

1 Introducción.

Nikola Tesla fue un reconocido inventor del siglo XIX e inicios del siglo XX. Una de sus mayores invenciones fue la bobina de Tesla, llamada así en su honor. Esto es un oscilador de radiofrecuencia que controla un transformador resonante de núcleo de aire para producir altos voltajes a partir de bajas corrientes. El circuito original de Tesla hacía uso de un descargador *spark gap*, cuya función es generar oscilaciones del devanado primario al cerrar el circuito entre el condensador y la bobina cargados por la fuente transformadora. A medida que la tecnología fue avanzando, los circuitos de control se fueron adaptando y mejorando. La bobina de Tesla produce voltajes que alcanzan valores extremos de tensión, sin embargo, la corriente alterna que se induce a esta es baja, debido a la frecuencia del circuito oscilante que se halla en el rango de los 5M Hertz y los 10M Hertz. [1]

En este caso se construye una bobina de Tesla de estado sólido musical (MSSTC, por sus siglas en inglés) la cual es una derivada de la descrita

anteriormente; sin embargo, se convierte de estado sólido dado que su construcción está basada en transistores. En este caso particular se usa el TIP41C, el cual es un transistor bipolar NPN con 3 pines de administrador de potencia, este maneja una baja frecuencia cuya máxima tensión para el emisor-colector es de 100V, con intensidad máxima de 6A y una ganancia de 20 [2] y el transistor Mosfet IRFP250N con una polaridad N tensión máxima de drenaje de 200 V y de compuerta de 20 V y una corriente máxima de 30 A [3], estos son activados por el circuito oscilador de estado sólido para conmutar pulsos de voltaje de una fuente de alimentación de corriente continua a través del devanado primario; además de que la descarga del arco del terminal de alto voltaje emita sonido. Esto proporciona una excitación constante al circuito sin las desventajas de una descarga de chispas, ruido fuerte, altas temperaturas y poca eficiencia. La forma de onda de voltaje, frecuencia y excitación se puede controlar con precisión dados los transistores utilizados.

Los MSSTC se utilizan en su mayoría en apli-

caciones comerciales, industriales y de investigación, así como en bobinas de entretenimiento de mayor calidad. [4]

La bobina usada en el presente se puede observar a continuación, junto con su circuito musical:

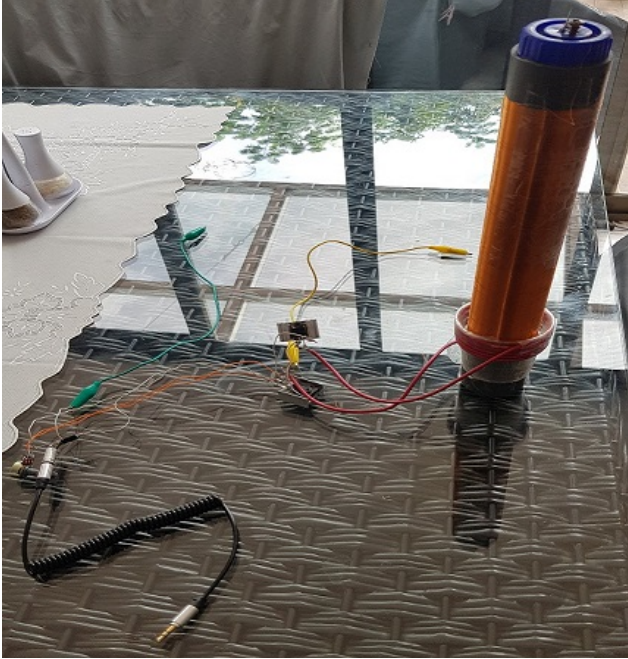


Figura 1. Bobina de Tesla Musical. Autores.

Para que la MSSTC pueda generar un campo magnético necesita una autoinducción magnética; esto es posible gracias a las dos bobinas acopladas, debido a la circulación de corriente, se crea un campo magnético donde el flujo de las líneas de campo es proporcional a la corriente, lo que se expresa en la siguiente ecuación: [5]

$$\Phi_I = LI \quad (1)$$

En la cual L es la inductancia, que es una propiedad de las bobinas ya que al inducirse una FEM (fuerza electromotriz) debido cambio del flujo de corriente que pasa a través de ellas. La inductancia está dada por las características físicas y geométricas de cada bobina y se calcula por la siguiente ecuación:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} \quad (2)$$

Donde μ_0 es la permeabilidad magnética del aire. A es el área de la sección transversal de la bobina, N es el número de vueltas y l es la longitud de la bobina. [6] Además, se sabe que la MSSTC, al componerse esencialmente de un solenoide genera un campo magnético y eléctrico similar al de este, por lo cual se obtiene lo posterior expresión para el campo magnético por fuera del devanado: [7]

$$B_z = \frac{\mu_0 N I}{2l} \left(\frac{l/2 - z}{\sqrt{R^2 + (l/2 - z)^2}} + \frac{l/2 + z}{\sqrt{R^2 + (l/2 + z)^2}} \right) \quad (3)$$

La ley de Faraday enuncia que la FEM es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético (Φ_B) a través de una espira, por lo que la FEM total es: $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ donde $\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$

Sin embargo, en este caso, como la bobina tiene N espiras, todas de igual área entonces se tienen múltiples espiras en serie y, por tanto, la FEM se suma obteniendo una FEM total, esta es:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (4)$$

El signo negativo de la fórmula anterior se debe a la ley de Lenz, e indica que la FEM tiende a oponerse a la variación del flujo magnético.

Por lo descrito previamente dada la ley de Faraday-Lenz, el flujo magnético es cambiante en el tiempo entonces este produce como resultado la existencia de un campo eléctrico no conservativo tangente a la bobina, como lo dicta la Ley de Ampere. Esto, para la bobina está dado por la ecuación: [8]

$$E = \frac{\varepsilon}{2\pi r} \quad (5)$$

En el presente artículo también se plantea la demostración del funcionamiento de la jaula de Faraday, sabiendo que esta se compone de una malla metálica hueca en el interior y basado en las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático, se dice que esta funciona ya que al esta introducirse en un campo electromagnético se induce que las cargas positivas queden en el metal y los electrones sean libres, por lo que estos comenzarán a moverse con una fuerza $\vec{F} = e^- \vec{E}_{Externo}$, donde e^- es el valor de carga de un electrón y $\vec{E}$ es el campo eléctrico. El campo eléctrico al interior de la jaula es nulo debido a un apantallamiento eléctrico, es decir, las cargas en el interior de la jaula se desplazan, creando un campo eléctrico contrario al externo lo que produce la anulación del campo eléctrico en el interior. [8]

La jaula de Faraday realizada para el presente, se ve en la próxima figura:



Figura 2. Jaula de Faraday. Autores.

Para el artículo se buscarán resolver los siguientes objetivos: hallar el valor experimental, usando la teoría, de la inductancia o constante de proporcionalidad entre la corriente y el flujo de campo magnético de la bobina primaria y secundaria. Como segundo objetivo se quiere: medir la variación del campo magnético y eléctrico producido por la MSSTC al implementar sonidos con distintas frecuencias variando la distancia. Y como último objetivo está: verificar las diferencias en el comportamiento del campo eléctrico y magnético dentro y fuera de la jaula de Faraday.

En pro del cumplimiento de los objetivos mencionados, se realizarán dos experimentos. El primero consiste en medir el campo eléctrico y magnético de la bobina de Tesla para comparar sus magnitudes al variar la distancia y luego con el uso de la jaula de Faraday. Posteriormente se hará uso del circuito musical y se medirán los campos eléctrico y magnético al variar la distancia y la frecuencia de los sonidos.

2 Materiales y Métodos.

Para la construcción de la Bobina de Tesla Musical y realización de los experimentos, se utilizaron los siguientes materiales.

Alambre de cobre esmaltado 32 AWG.
Tubo de PVC de 4,7 cm de diámetro.
Cable de cobre grueso de 18 AWG.
Vaso de plástico con la base agujereada.
Cinta adhesiva.
Resistencia de $1k \Omega$.
Transistor TIP41C.
Transistor mosfet IRFP250N.
Potenciómetro de $10k \Omega$.
Disipadores de calor.
Pasta térmica.
Condensador electrolítico de $1\mu F$ a 100 V.
Clavija minijack 3.5 mm hembra.
Cable minijack 3.5 mm macho-macho.
Cables conductores.
Fuente de voltaje variable DC.
Smartphone.
Software <i>Excel</i> de Microsoft.
Multímetro.
Placa Arduino con Sensor <i>Hall</i> .
Flexómetro.
Cautín y estaño.
Malla de material metálico conductor.

Tabla 1. Tabla de materiales.

Siendo el montaje del circuito el que se muestra a continuación:

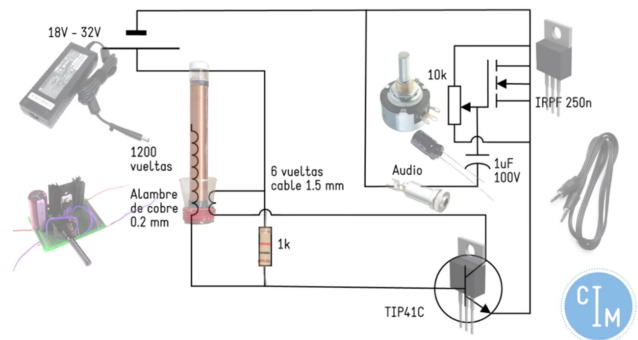


Figura 3. Circuito bobina de Tesla musical. [9]

La **Figura 3** se puede separar en 2 montajes. La primera parte la compone la bobina de Tesla, comprendida por una bobina primaria de 6 vueltas con un cable 18 AWG, devanado secundario construido con espira de cobre esmaltado 32 AWG y de 1200 vueltas alrededor del tubo PVC y estas dos acopladas de tal manera que la bobina primaria esté sobre la secundaria para que el flujo de esta induzca una corriente sobre la secundaria, creando una FEM. en ella y elevando el voltaje para un funcionamiento óptimo de este acople. En la punta de la bobina secundaria se adiciona una aguja que conduzca y emita las frecuencias del sonido correctamente. Ambos devanados están conectados

a un transistor *TIP41C*, el cual actúa controlando el paso de energía y ayuda a la bobina primaria funcionando como una fuente de corriente alterna oscilante que pasará por sus espiras.

Por otro lado, está el circuito musical conformado por un *minijack hembra* que recibe las señales de sonido para pasar al transistor *Mosfet IRFP250N*, el cual funciona como un amplificador, y este a su vez está siendo controlado por el potenciómetro de $10k\ \Omega$ para variar las frecuencias de sonido y poder encontrar aquella que funcione correctamente con el montaje, es decir permita que el sonido se escuche estable sin algún tipo de daño. Ambos circuitos están siendo alimentados por una fuente de voltaje regulable DC que oscila entre 16V a 29,3V y que debe entregar una corriente de 3A.

Antes de conectar el circuito correspondiente se debe encender la fuente de tensión variable DC buscando que esta se estabilice por algún tiempo previo. Esta se encendió con una tensión de 20 V y suministrando una corriente de 3 A, valores que permanecieron siempre fijos, y luego se conectó al circuito de la MSSTC.

Para medir el campo eléctrico generado por la bobina se hace uso de la ecuación $E = \frac{V}{d}$, donde V es el voltaje medido con un multímetro y d la distancia medida entre ambas puntas del multímetro, manteniendo una constante sobre la bobina. En general, para el presente, el campo eléctrico se midió de forma indirecta usando la ecuación anterior. La medida del campo magnético consistió en el uso de un sensor *Hall* acoplado a una placa *Arduino* con la cual se toman los datos; dadas dificultades con la referencia del sensor, en el presente se ponen los valores absolutos obtenidos directamente del sistema *Arduino* y la aplicación *BlueTerm*, por lo que todos los gráficos y tablas de datos incluirán este y no el capo magnético como tal. La distancia fue medida usando un flexómetro, además de tener como apoyo para el sensor y las puntas del multímetro dos libretas de notas que buscaban mantener constante y sin vibraciones la posición de estos.

El cálculo del valor experimental de la inductancia de ambas bobinas que componen el circuito será calculado indirectamente haciendo uso de la ecuación (2), si bien está puede ser calculada de forma directa experimentalmente, para el presente no se tuvo el instrumento.

La obtención de datos del sensor, proporcionados por la placa *Arduino* se hace haciendo uso de la aplicación móvil *BlueTerm*, la cual recopila y guarda la información para su posterior uso. Da-

da la gran cantidad de datos que genera el sensor, estos se promediaron para tener un valor preciso del campo magnético en un punto específico.

El primer experimento consistió en medir el campo eléctrico y magnético al variar la distancia de una de las puntas del multímetro y del sensor *Hall*; inicialmente se realizaron las medidas sin el uso de la jaula de Faraday, y luego con los elementos de medida dentro de esta. Esto con el propósito de verificar el funcionamiento de la Jaula de Faraday y el comportamiento de ambos campos por la bobina.

Como segundo experimento se hará uso del circuito musical, en el cual se conectará un *smartphone* al puerto de audio con la ayuda de un cable auxiliar. En el dispositivo, haciendo uso de la aplicación *Phyphox*, se generarán tres frecuencias específicas para ver la reacción de la bobina y su adecuado funcionamiento. Para cada uno de las frecuencias se midió la variación del campo eléctrico y magnético respecto a la distancia.

Posterior a la toma de datos se realizará el respectivo análisis y discusión de los datos, así como las gráficas de los mismos usando el software *Excel* de *Microsoft*; para luego confirmar que el comportamiento de los campos se comporta de acuerdo a las bases teóricas y a lo esperado.

3 Resultados y Discusión.

Para calcular la inductancia de los devanados del circuito se usa la ecuación (2), obteniendo lo siguiente: Para la bobina secundaria se tiene que el diámetro es $d = 0,047 \pm 0,001\ m$, el número de vueltas $N = 1200$ y la longitud $l = 0,240 \pm 0,001m$; luego, el valor experimental indirecto de la inductancia es $L_2 = 130812 * 10^{-7} \pm 5 * 10^{-7}\ H$. Para la bobina primaria, que posee un diámetro $d = 0,071 \pm 0,001\ m$, $N = 6$ vueltas y una longitud $l = 0,026 \pm 0,001m$, se obtiene que el valor experimental indirecto de la es $L_1 = 689 * 10^{-8} \pm 5 * 10^{-8}\ H$.

Lo anterior tiene sentido en el campo de las inductancias dado que estas generalmente se encuentran en los valores de μF y ηF . Esto además hace posible evidenciar como las vueltas de un devanado afecta los valores de las inductancias, siendo estas producidas directamente por la auto-inductancia debida al acoplamiento entre ambas bobinas, lo que hace que se produzca un campo electromagnético al circular una corriente por este.

Las medidas experimentales inician con la conexión de la bobina sin ninguna interferencia del circuito musical, en principio se mide el campo eléctrico de esta al variar la distancia, y se obtiene la gráfica mostrada a continuación:

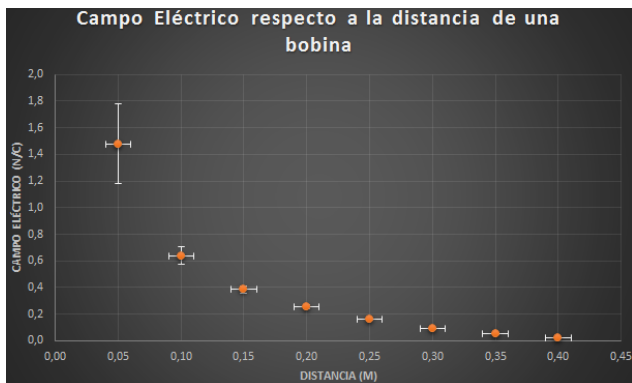


Figura 4. Campo eléctrico bobina de Tesla al variar distancia.

En la **Figura 4** se puede evidenciar como el campo eléctrico sigue una tendencia similar a una hipérbola, hecho que se ajusta a la información teórica dada previamente en la ecuación (5). A medida que se aumenta la distancia el campo eléctrico de la bobina disminuye. Esto también se puede ver cuando al acercar una bombilla a la bobina esta varía su intensidad, entre más cerca esté mayor será la energía que recibe y por tanto su luz. [8] Dado que la incertidumbre del campo es variable, en algunos puntos no se logran percibir por completo las barras de error, esto quiere decir que el error es muy pequeño comparado con la escala; esto sucede para casi todas las figuras posteriores. Bajo las mismas condiciones, se mide el campo eléctrico usando el sensor Hall, obteniendo la próxima gráfica que muestra la variación de la medida del sensor respecto a la distancia.

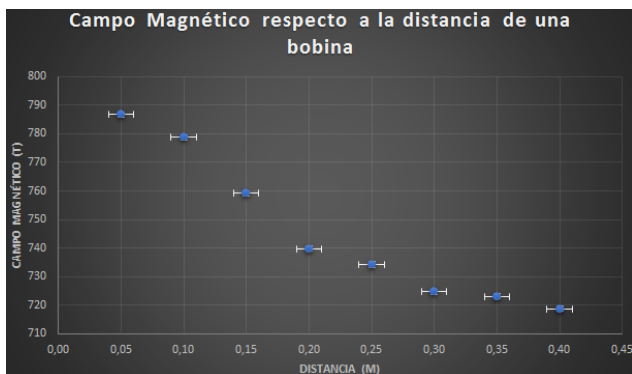


Figura 5. Campo magnético bobina de Tesla al variar distancia.

En la anterior imagen se puede ver, al igual que en lo dicho previamente, una tendencia de proporcionalidad inversa del campo magnético con la

distancia; esto concuerda con la ecuación hallada para la expresión del campo magnético de un solenoide (3). Si bien el sensor no alcanza a tener datos completamente estables, al realizar un promedio de estos los valores concuerdan.

El experimento previo se realizó bajo las mismas condiciones, pero añadiendo la jaula de Faraday al sistema de medida, en el caso del multímetro una de las puntas se ingresó en esta, mientras la otra permanecía afuera y quieta y el sensor se ingreso por completo a la jaula. Los resultados del campo eléctrico al usar la jaula de Faraday son los siguientes:

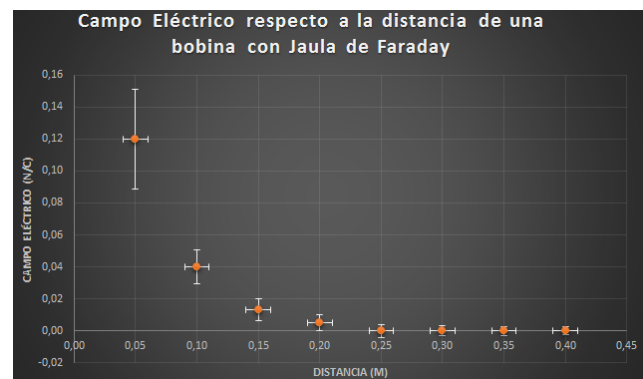


Figura 6. Campo eléctrico bobina de Tesla al variar distancia usando jaula da Faraday.

Inicialmente se evidencia que la jaula de Faraday al estar muy cerca de la bobina no logra atenuar por completo el campo eléctrico que esta genera, esto se podría explicar en tanto la jaula no está completamente encerrada, sino que posee espacios para ingresar los objetos, además que no fue soldada. Sin embargo, se puede ver que aísla casi por completo el instrumento de medida, y a distancias mayores ya se nota este efecto perfectamente. El campo magnético no fue incluido en una gráfica ya que al ingresar el sensor Hall dentro de la jaula este si marcaba cero en cualquier distancia, por lo tanto, atenuaba por completo el campo magnético confirmando las propiedades de disipar el campo electromagnético de la jaula de Faraday. La diferencia entre esto y lo que pasó para el campo eléctrico podría entenderse en el tamaño del sensor y de la punta del multímetro, por lo que podría ser más fácil aislarlo.

Para las medidas con la MSSTC se tuvo la misma dinámica anterior, más en este caso lo que se hizo fue conectar el circuito musical a la bobina y con el uso de la aplicación *Phyphox* del smartphone se seleccionaron distintas frecuencias para la medida del campo electromagnético al variar la distancia. Inicialmente se usó una frecuen-

cia de $100,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ y, para el campo eléctrico se obtuvo lo siguiente:

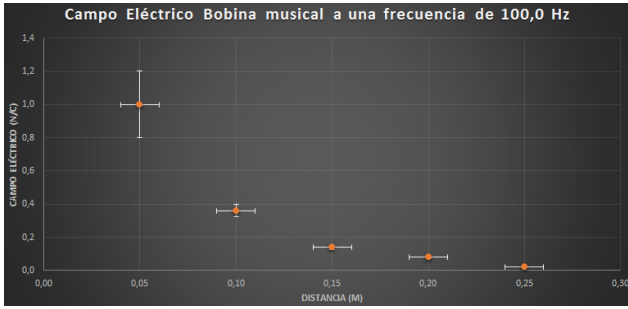


Figura 7. Campo eléctrico MSSTC con una frecuencia de $100,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ al variar distancia.

Al igual que con la **Figura 4**, el campo eléctrico se comporta de una manera esperada, sin embargo se ve que la magnitud de este disminuye considerablemente respecto a la vista anteriormente. En este punto la bobina genera un rayo muy pequeño y un sonido muy mínimo. A continuación se verá el campo magnético a $100,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$.

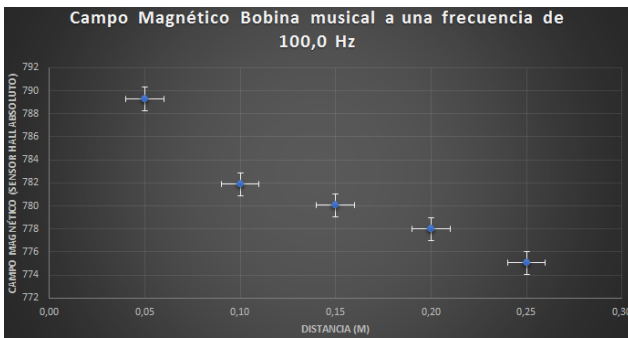


Figura 8. Campo magnético MSSTC con una frecuencia de $100,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ al variar distancia.

Al observar esta grafica también se puede notar como el campo disminuye respecto a la distancia, en este punto los datos que proporciona el sensor se vuelven mucho mas inestables y oscilan mucho más entre los valores, esto podría deberse a que el circuito se encuentra en los límites de su funcionamiento. Aumentando la frecuencia a $440,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ se obtuvo el próximo campo eléctrico:

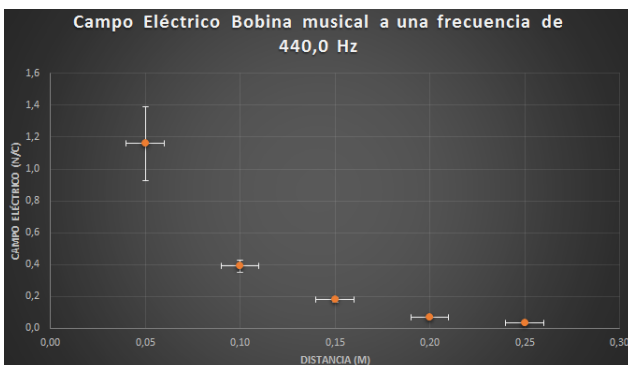


Figura 9. Campo eléctrico MSSTC con una frecuencia de $440,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ al variar distancia.

En este campo se evidencia la misma forma del campo de un solenoide, la magnitud de los valores aumenta, aunque no significativamente, respecto a la de la **Figura 7**. Posteriormente se mide el campo magnético para las mismas condiciones:

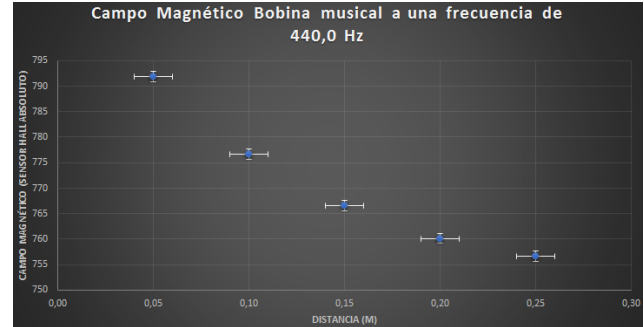


Figura 10. Campo magnético MSSTC con una frecuencia de $440,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ al variar distancia

En la figura previa se observa un comportamiento estable y esperado del campo, su magnitud también aumenta respecto al obtenido para $100,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$, más la diferencia no es mucha. Por último, se usa una frecuencia de $2000,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ y se procede de la misma forma anterior, obteniendo lo siguiente: —

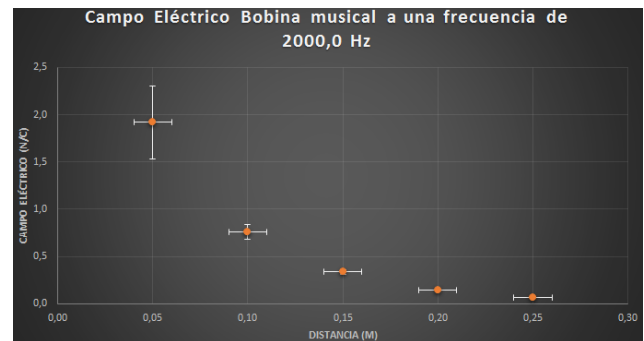


Figura 11. Campo eléctrico MSSTC con una frecuencia de $2000,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ al variar distancia

En el caso anterior se observa cómo, aunque la estructura de la tendencia permanece similar a las anteriores, la magnitud aumenta considerablemente, por lo que está emitiendo mayor cantidad de energía en su campo eléctrico. Continuando para evidenciar el campo magnético a esta frecuencia se tiene lo próximo.

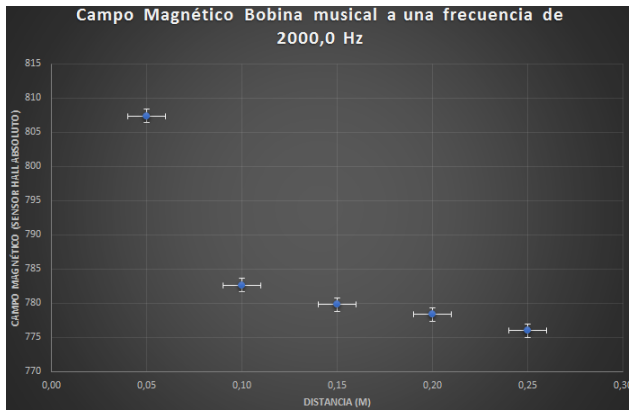


Figura 12. Campo magnético MSSTC con una frecuencia de $2000,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ al variar distancia

Se nota que al igual que todas las gráficas previas, el campo magnético mantiene una estructura similar a una hipérbola, pero en este caso su magnitud también se ve aumentada. Habiendo visto ambas gráficas correspondientes a la frecuencia de $2000,0 \pm 0,1 \text{ Hz}$ se puede deducir que a mayor frecuencia en el sonido que se incide en el circuito, mayor corriente dejará pasar el transistor Mosfet, lo que genera que el campo electromagnético aumente y por tanto las magnitudes de los datos medidos sean mayores comparadas con frecuencias más bajas.

Los posibles errores de los experimentos pueden tener distintas motivaciones. Para la toma de medidas del campo eléctrico se debe tener presente que la medida en un medio como el aire que no provee tan buena conducción de este es difícil y probablemente imprecisa dada la disipación de la energía, a pesar que se obtuvieron resultados bastante aceptables; esto no es un asunto de tanta relevancia en el caso del campo magnético. Para ambas medidas se puede tener errores dadas posibles vibraciones o movimientos involuntarios de los instrumentos de medida, los cuales se intentaron estabilizar de una manera rudimentaria e improvisada debido a la falta de un instrumento específico para sostener el sensor y las puntas del multímetro. Asimismo, el instrumento y la referencia para la toma de medidas podía variar ya que no tenía una marca o un camino exacto para todas las ocasiones. Otro aspecto a mencionar es que, como se menciona anteriormente, siendo que no se obtuvo la referencia del sensor con el que se tomaron las medidas del campo magnético, la conversión que este posea puede hacer variar los resultados y juicios tomados al respecto. La inestabilidad de los datos tomados con el sensor se puede deber a que los requerimientos del circuito no se estaban cumpliendo por completo, lo

que producía que la bobina indujera una corriente alterna sobre la fuente, haciendo que esta variara.

La variación observada en el sensor de campo magnético se puede explicar por efecto del transistor TIP41C y su función de variar la corriente para el devanado primario. [10] Esto produce un campo electromagnético variable sobre la bobina primaria que causa la inducción electromagnética sobre la bobina secundaria, que finalmente es la que producirá el mayor campo, pero como este es causado por un cambio variable entonces también será variable. En el artículo referenciado se puede evidenciar como el autor pone en evidencia este cambio en el campo magnético y en la corriente del circuito. [11]

Se debe ser bastante cuidadoso con las exigencias de potencia de los elementos que componen la MSSTC debido a que fácilmente se pueden descomponer. Así como su funcionamiento depende de la precisión en los requerimientos del circuito completo, ya que si no se utiliza una fuente de voltaje adecuada la impedancia generada por el circuito puede hacer que esta se vuelva inútil y descomponer tanto la fuente como la bobina.

4 Conclusiones.

A modo de conclusión del presente se tiene que la bobina de Tesla musical de estado sólido es un instrumento cuya fama y usos en la industria del entretenimiento y decoración son ganados con toda la propiedad. Además de producir un fenómeno físico interesante y digno de la academia, su atractivo visual hace que este se convierta en un proyecto no menos que idóneo para su análisis. La construcción, si bien no tan sencilla y muy caprichosa, es un proceso que permite entender el funcionamiento de las bobinas, transistores y demás elementos circuitales, además de comprender, mediante el experimento de prueba con la bombilla, que era lo que Tesla esperaba de esta invención.

En este artículo se evidenció cómo la inductancia de una bobina o solenoide puede ser calculada experimentalmente de forma indirecta usando la teoría, y como esta concuerda con los valores que se espera de un inductor según la bibliografía; como se menciona, este valor puede ser medido directamente con la ayuda de un instrumento adecuado para ello, mas para el presente se careció de esto y por ello se optó por el cálculo indirecto. De los valores obtenidos de la inductancia se puede decir que la oposición de la corriente sobre la bobina es

muy pequeña. [8]

Respecto al campo electromagnético producido por la bobina de Tesla se observa que este es, en efecto, similar a lo descrito teóricamente para un solenoide; cumpliéndose en ambos casos que decaen con una relación inversamente proporcional con la distancia y una relación directamente proporcional con la frecuencia de la corriente de entrada. En este caso, al implementar la bobina de Tesla musical incidiendo distintas frecuencias se pudo ver cómo entre mayor frecuencia de sonido mayor paso de energía se daba a la bobina, y por tanto emite un mayor campo electromagnético.

Por último, aunque se tuvo problemas con la teoría asociada a la jaula de Faraday, se puede concluir, al tomar en cuenta los datos del cam-

po magnético, que esta funciona en su interior como un disipador de los efectos del campo electromagnético. A pesar que, probablemente debido a la construcción rudimentaria de la misma, con el campo eléctrico no se cumplió por completo la atenuación del mismo, se pudo evidenciar igualmente que este tendía disminuir considerablemente comparado al caso en el que no estaba la jaula.

Para finalizar, se tiene que los resultados obtenidos, salvo pequeños detalles, son bastante satisfactorios y cumplen plenamente los objetivos planteados al inicio del artículo. La relación con la teoría siempre estuvo presente y ligada estrechamente, pese a los posibles errores en la toma de datos que se mencionan previamente; por lo que se puede afirmar que se alcanza cierta precisión en el trabajo realizado.

Referencias

- [1] Imanol E Berasategui Aguirre and Celina E Bonino. Reproducción de música mediante la generación de plasma. 2019.
- [2] MOSPEC. Tip41c. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2785/MOSPEC/TIP41C.html>.
- [3] IRF. Irfp250n. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68504/IRF/IRFP250N.html>.
- [4] Henri Armagnat. *The theory, design and construction of induction coils*. McGraw, 1908.
- [5] Juan M Ruso. *MU/9-INTRODUCCION AL ELECTROMAGNETISMO*. Number 9. Univ Santiago de Compostela, 2008.
- [6] Karl Friedrich Müller. Berechnung der induktivität von spulen. *Archiv für Elektrotechnik*, 17(3):336–353, 1926.
- [7] Edmund E Callaghan and Stephen H Maslen. The magnetic field of a finite solenoid. 1960.
- [8] Raymond A Serway, John W Jewett, and Sergio R Cervantes González. *Física para ciencias e ingeniería. Vol. 2*. Cengage Learning, 2015.
- [9] Clasesamida. La bobina de tesla musical más fácil de hacer y potente.
- [10] JORGE LÓPEZ CRESPO. *Modulo 4. fundamentos de electronica*. Ediciones Paraninfo, SA, 2015.
- [11] TESLA Y LA LUZ AL MUNDO. Muestra experimental de física 2016-2 “juan salvador agraz”.
- [12] Antonio Serna, Francisco Ros, and JC Rico. *Guía práctica de sensores*. Creaciones Copyright SL, 2010.

A Anexos y Constancia del Experimento.

Para verificar los anexos y la manera en la que se realizaron los experimentos, observar la carpeta de *Google Drive* a la que dirige el siguiente *enlace*:

https://drive.google.com/drive/folders/150JCd4AXlGUceAoMPCBtBqC85e_8D7bG?usp=sharing

En esta carpeta se podrán hallar fotos y vídeos de los circuitos de los experimentos, de tal forma que sirvan como comprobantes de trabajo, además de lo realizado de forma presencial. Allí también se halla un archivo de *Excel* en el cual se encuentran consignados los cálculos y tablas de datos que se utilizaron para la construcción del artículo, así como el cálculo de los datos que requieran un cálculo de incertidumbre, gráficas y los datos obtenidos del sensor Hall, proporcionados por la aplicación móvil *BlueTerm*. La propagación de errores no es explícita en los archivos, ya que se usa la fórmula de propagación con derivadas parciales, pero estas se pueden ver en cada uno de las celdas que los contienen en el archivo de *Excel*